

基于 PID 方法的倾斜隧道中火灾 烟气控制数值模拟

洪 瑶¹, 康建宏², 符策基¹

(1. 北京大学 工学院, 北京 100871;

2. 中国矿业大学 江苏省城市地下空间火灾防护高校重点实验室, 江苏 徐州 221116)

摘要: 为改善激活式射流风机对隧道火灾烟气控制的灵活性, 采用比例-积分-微分(PID)控制方法实现对倾斜隧道中火灾烟气的自动化控制. 数值求解了倾斜隧道中火灾烟气的蔓延, 并耦合 PID 控制算法控制通风速度以模拟自动控制的射流风机. 数值结果表明: 在参数调整完毕后, 在该数值模拟的条件下, 对于非定常功率的火源、倾角大范围变化的情况, PID 通风控制系统依然可以实现对倾斜隧道中火灾烟气的良好控制; PID 通风控制系统对控制距离的变化较敏感, 控制距离与系统启动时间呈二次指数变化关系, 与系统达到准稳态所需时间呈正比关系; 增加 PID 控制系统的定点清零功能有助于减少对火灾烟气控制的延迟.

关键词: 倾斜隧道; 火灾; PID 控制; 烟气; 数值模拟

中图分类号: TD 752 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-1964(2021)04-0701-08

Numerical simulation on control of fire smoke in inclined tunnels based on the PID method

HONG Yao¹, KANG Jianhong², FU Ceji¹

(1. College of Engineering, Peking University, Beijing 100871, China;

2. Jiangsu Key Laboratory of Fire Safety in Urban Underground Space,
China University of Mining and Technology, Xuzhou, Jiangsu 221116, China)

Abstract: In order to improve the flexibility of activated jet fans in controlling tunnel fire smoke, the proportional-integral-differential (PID) control method was adopted to realize the automatic control of fire smoke in inclined tunnels. The spread of fire smoke in inclined tunnel was numerically solved, and the ventilation velocity was self-adaptively updated by coupling the PID control algorithm to simulate the automatic control of the jet fans. The numerical results show that, under the specified conditions of numerical simulation, the PID ventilation control system can still achieve excellent control over the spread of fire smoke in the tunnel for unsteady release power of fire source and for the inclination angle in a large range. The PID ventilation control system is sensitive to the control distance in that the control distance has a quadratic exponential relationship with the start-up time of the ventilation control system, and is proportional to the time required for the temperature at the detection site to reach the quasi-

收稿日期: 2021-03-15 修回日期: 2021-05-17

基金项目: 国家重点研发计划项目(2018YFC0808101)

通信作者: 符策基(1974—), 男, 海南省定安县人, 副教授, 博士生导师, 工学博士, 从事传热传质、火灾安全方面的研究.

E-mail: cfu@pku.edu.cn Tel: 010-62753675

引用格式: 洪 瑶, 康建宏, 符策基. 基于 PID 方法的倾斜隧道中火灾烟气控制数值模拟[J]. 中国矿业大学学报, 2021, 50(4): 701-708.
HONG Yao, KANG Jianhong, FU Ceji. Numerical simulation on control of fire smoke in inclined tunnels based on the PID method[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2021, 50(4): 701-708.

steady state. Adding the function of clearing data under specific conditions is helpful to reduce the delay of fire smoke control.

Key words: inclined tunnel; fire; PID controller; smoke; numerical simulation

随着我国经济水平的发展,交通运输呈快速、健康的发展势头,煤炭等矿产资源的开采也迎来了迅猛发展,越来越多的交通和采矿隧道被建设和开发,但由于隧道中车辆发生交通事故、电缆和设备老化以及存在易燃易爆危险品等均易导致隧道火灾的发生.隧道发生火灾,其产生的烟气因受空间限制将快速向隧道上下游扩散,从而造成二次灾害和人员伤亡.隧道火灾烟气的传统控制方法一般均采用激活式射流风机,以抵抗烟气由于高温高压向上游的蔓延,从而保障隧道内火源上游区域的人员安全和减少财产损失^[1].前人对射流风机的风压与燃烧产生的热压的关系进行了大量研究^[2-3],并引入临界风速作为隧道火灾安全选取射流风机型号的依据^[4-5].但固定风速或风压的射流风机通常无法根据火势大小自动调节风量,即无法调节合适的风速,未能将财产和人员的损失最小化.

实际火灾发生时,若隧道通风速度过大,烟气会快速蔓延至下游,在短时间内对下游造成威胁;风速过小,高温烟气会对所需重点保护的上游区域造成威胁.因此,在保护上游某区域不受伤害的同时,尽量减小风速是最佳方案之一,而使用恒定风速的射流风机无法达到此效果.本文引入比例-积分-微分(PID)控制的方法,使通风速度根据温度实现自动调节,将烟气控制在预定的位置. PID 控制具有鲁棒性强、操作方便、工作原理简单、控制效果好等优势,目前已在机器人控制、温控、光控等方面得到广泛应用^[5-7].对于一维火灾烟气运移的控制, PID 控制系统和一维计算流体力学(CFD)耦合模型的实现已有报道,但一维模型的近似无法很好地捕捉烟气浓度和温度随隧道高度变化的细节^[8];对于三维隧道火灾的烟气控制,具有很多不确定性,如温度等被控物理量,被控对象的传递函数无法被准确写出.因此,一般的控制手段无法对三维数值模拟中火灾烟气进行控制,而采用 PID 控制无需推导具体的传递函数,且可获得到较为理想的效果.

本文以一般倾斜隧道火灾为研究对象,将 PID 控制算法和三维 CFD 求解算法进行耦合和数值模拟.基于在不同烟气控制长度、隧道倾斜角度和火源热释放速率下 PID 通风控制系统的响应,探究该系统的敏感性和稳定性.

1 数值模拟

1.1 隧道火灾模型的建立

为了研究 PID 通风控制系统对于隧道火灾烟气的控制作用,本文建立了简单的矩形截面隧道火灾案例作为研究对象.为简化计算与加快计算速度,将模型隧道几何尺寸中的长(L)、宽(W)、高(H)分别设置为 60, 2.5, 3 m.虽然真实隧道长度一般大于 60 m,宽度和高度也略高于设定值,但本文的研究结论对 PID 通风系统对于火灾烟气的控制效果的探究仍具有积极的借鉴意义.沿隧道纵向风的入口位于隧道最左侧边界,风速由 PID 控制系统动态调整.火源中心置于隧道地面的中心位置,火源的热释放速率设定为 0.5~2 MW.隧道壁面混凝土厚度设为 2 m,其可能远大于实际隧道的混凝土壁面厚度,但由于混凝土壁厚不同造成的散热效果对本文计算结果的影响非常小,因此为了简化计算,将隧道壁面厚度设为 2 m.环境温度设为 13 °C,倾斜角度为可变量. CFD 的求解部分使用开源代码 FDS^[9], FDS 主要基于大涡模拟(LES)^[10]方法以模拟流体的演化.在本文的 FDS 模型中, Deardorff 模型用于封闭控制方程组^[11],湍流燃烧模型采用基于涡破碎模型^[12-13]发展的混合环境方法^[14],该方法可有效模拟微团内化学反应的扩散延迟,辐射模型采用窄带模型 RADCAL^[15],用于加速辐射输运方程的求解.

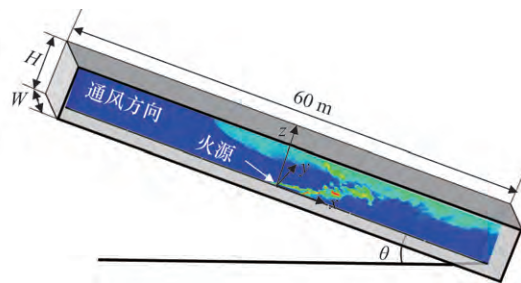


图 1 隧道的几何模型示意

Fig. 1 Schematic diagram of inclined tunnel geometry

CFD 数值求解过程中网格密度对结果的影响较大,本文采用 D^* 判据以保证网格密度^[14],即单元风格尺寸小于 $D^*/10$,以捕捉流场精细结构的同时保证计算速度.本文研究案例中火源功率最小为 0.5 MW,此时 $D^*=0.733$ m,因此单元风格尺寸小于 0.073 3 m 时即可视为足够精细^[14].本文最终选取的单元网格大小为 0.062 5 m×0.062 5

$m \times 0.0625\text{ m}$, 已有研究表明^[16-18], 该网格密度对于隧道火灾烟气运移规律的研究已足够精细。

1.2 PID控制算法及其与CFD的耦合实现方法

PID控制器基于1个预设的控制目标, 采用比例控制器来逼近预设值, 使用积分控制器以消除静差, 使用微分控制器以加速稳定控制。PID控制的主要思路是根据实际测量值与目标控制值之间的误差来构建1个反馈系统, 根据该反馈值对系统进行调节。一般情况下, PID的控制反馈根据式(1)进行调节。

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}, \quad (1)$$

式中: $u(t)$ 为系统的反馈值; $e(t)$ 为 t 时刻测定值与目标值之间的误差; K_p 为比例系数, $m/(s \cdot K)$; K_i 为积分系数, $m/(s^2 \cdot K)$; K_d 为微分系数, m/K ; $K_p e(t)$ 为比例控制项, 误差 $e(t)$ 越大则该项所贡献的反馈越大, 比例控制项虽然能实现对系统的控制, 但是其可能会导致系统能将目标控制值控制在预设值附近震荡而无法确保控制系统的稳定;

$K_i \int e(t) dt$ 项为积分控制项, 该项可以抹平震荡、消除静差使得系统稳定。而 $K_d \frac{de(t)}{dt}$ 项代表的是微分控制项, 其一般能加速积分项稳定控制的速度, 但其有时也会带来系统的不稳定性。

PID控制器实现烟气定点控制示意如图2所示。为了控制火灾的烟气不超过预设位置, 放置温度传感器(上游处控制点至火源距离定义为控制距离 d), 传感器的监测温度用以检测高温烟气。传感器检测的温度 $T_d(t)$ 和设定温度 T_i 之差作为PID控制系统的输入(即 $e(t) = T_d(t) - T_i$), 经PID控制器运算后, 控制系统将输出预估通风速度 $u(t)$, 以此调节射流风机风速, 从而有效控制火灾产生的烟气。

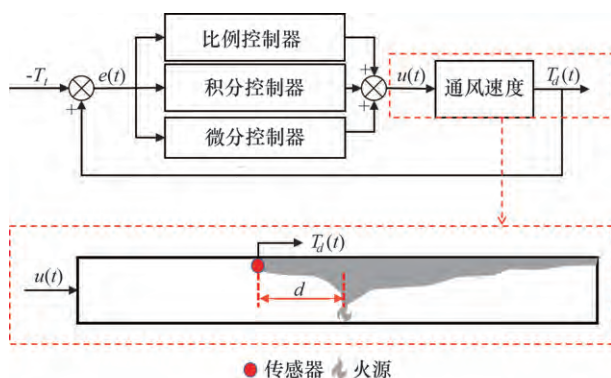


图2 PID控制器实现烟气定点控制示意
Fig. 2 Schematic diagram of fixed-point control using PID controller

即使目前射流风机能实现双向送风, 但考虑到一般的单向射流风机使用更加频繁且稳定, 本文将控制器反馈输出为负时的值设为0, 即

$$V(t) = \begin{cases} u(t) & (u(t) \geq 0), \\ 0 & (u(t) < 0). \end{cases} \quad (2)$$

式中 $V(t)$ 为风机实际输出风速, m/s 。为了防止风速过大而偏离实际场景的模拟, 设置反馈死区, 即当反馈风速过大时, 将该值限制在小于某个值。本文死区范围设为 5 m/s , 即当反馈风速大于 5 m/s 时, 将反馈风速调整为 5 m/s 。

基于PID法和CFD耦合数值求解算法流程如图3所示, 其中单个时间步由FDS数值求解, 每个计算步计算完成后使用Python脚本更新FDS输入文件, 以确保边界条件的更新。

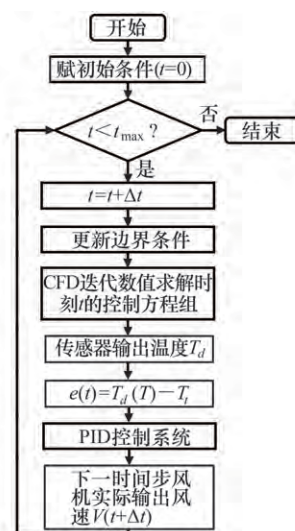


图3 基于PID法和CFD耦合数值求解算法流程
Fig. 3 Flow chart of coupled solving algorithm base on PID method and CFD

2 结果与讨论

2.1 火源功率的敏感性和稳定性

火源功率为恒定数值和时变数值下的控制效果如图4所示, 其中 $K_p, K_i, K_d, d, \theta, T_i$ 分别为 $0.025\text{ m}/(s \cdot K), 0.03\text{ m}/(s^2 \cdot K), 0.0002\text{ m}/K, 15\text{ m}, 15^\circ, 40^\circ\text{C}$, 火灾从0时刻开始。图4a, b中的子图表示火源功率, 此处FDS实际计算过程中是以燃料的质量损失作为实际变量, 燃烧过程中组分混合、扩散时间延迟导致热释放速率有明显的脉动。从图4可看到, 2种不同的火源功率曲线下, PID控制系统最终均能将控制点的温度稳定地维持在 40°C 左右。实际上, 由于温度和烟气运移均是对流占主导, 因此烟气会被控制在控制点附近而不会始终向上游蔓延。

从图4可知, 平均热释放速率较小的火灾所需

的平均通风速度 ($\bar{V}=1.568 \text{ m/s}$) 小于平均热释放速率较大的火灾 ($\bar{V}=1.954 \text{ m/s}$), 这与实际情况吻合, 这是由于火源功率越高, 其所驱动的热压越高, 需要更大的风速抵消该热压以防止烟气向上游蔓延。此外, 较高的热释放速率下, 烟气能更快速地被控制在控制点处 (约 15 s)。一方面, 火源功率越高, 烟气在热压下更快地向上游传播, 从而触发了 PID 控制系统的启动和控制; 另一方面, 高热释放速率产生的烟气温度相对更高 (式 (1)), PID 控制

算法的作用更强烈, 因此热释放速率越高, 在本文设定的模拟火灾参数条件下, 高温烟气将更快地被控制。从图 4 b 可看到, 热释放速率尽管发生了变化, 但并不影响控制效果, 温度仍能被稳定控制在 40°C 左右, 说明在合适的控制参数以及本文设定的模拟火灾参数条件下, 整个控制系统对热释放速率的变化不敏感, 有利于实际场景下对真实火灾烟气的控制。

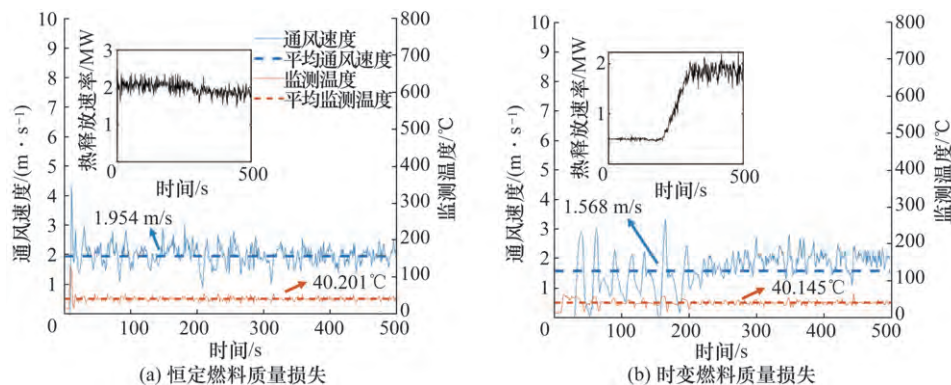


图 4 系统通风速度和监测温度的演化

Fig. 4 Evolution of the ventilation velocity and the detected temperature

恒定热释放速率下温度和烟气的切片剖面如图 5 所示, 其中红色虚线为传感器的位置, 控制的目标为防止烟气蔓延过该位置。

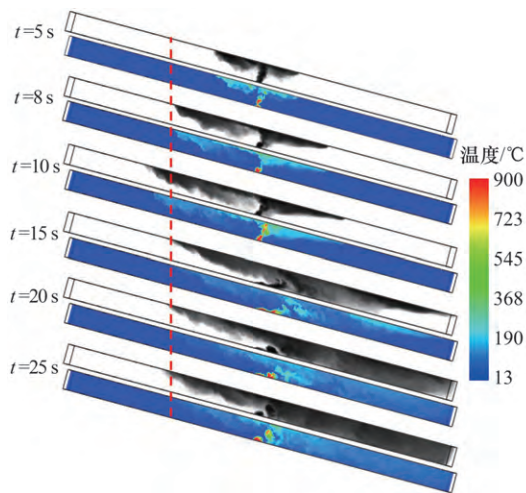


图 5 温度和烟气在不同时刻的剖面

Fig. 5 Profile of temperature and smoke for t at different values

由图 5 可知, $t=5 \text{ s}$ 时烟气仍向上游传播, 此时 PID 控制器未起作用。还可看到, 在倾斜隧道中, 烟气由于热浮力作用向上游传播的速度明显大于下游。 $t=8 \text{ s}$ 时, 烟气已达到控制点, PID 控制器启动, 隧道入口的风机开始运行, 此时间点称为启动时间。 $t=10 \text{ s}$ 时, 烟气越过控制点, 此时由于 PID 控制器仍处于未完全控制的阶段, 烟气在热压下会越过控制点一段距离。在 $10\sim 15 \text{ s}$, 烟气被逐

渐控制于控制点处。 $t=15 \text{ s}$ 后, 烟气被完全控制在控制点附近位置, 该时间定义为系统达到准稳态的时间。事实上, 由于热释放速率等各物理量脉动的叠加, 整个系统将达到准稳态而非稳态, 烟气在控制点附近很小的范围 (0.5 m 左右) 内来回脉动。通过图 5 可看到通过温度传感器能很好地实现对烟气的控制。

2.2 倾斜角度的影响

为了验证该控制系统对倾斜隧道的控制能力, 探究了达到准稳态所需时间 t_{stable} 、监测点平均温度 T_a 受倾斜角度的影响, 结果如图 6 所示。

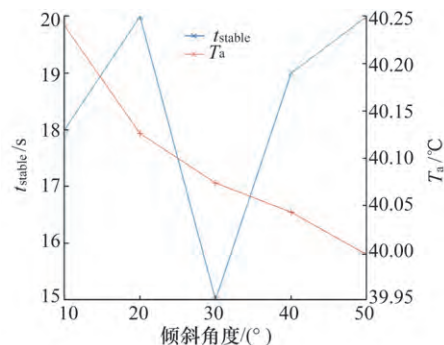


图 6 倾斜角度对达到准稳态所需时间和检测点平均温度的影响

Fig. 6 Effect of inclined angle on the time required for getting quasi steady state and the average detected temperature

本节计算控制参数为: 控制距离 d 为 15 m ; 热释放速率为 2 MW , 其他参数设置与 2.1 节相

同. 为在较大范围的角度内研究倾斜角度对系统的影响(实际隧道设置可能小于该范围), θ 分别设为 $10^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 50^\circ$.

从图6可看到, $10^\circ \sim 50^\circ$ 倾斜隧道的烟气被控制至准稳态所需的时间为 $15 \sim 20$ s, 变化范围很小, 说明达到准稳态所需时间对倾斜角度不敏感. 由500 s 内的平均监测温度可发现, 倾斜角度在 $10^\circ \sim 50^\circ$ 变化时, 监测点平均温度在 $40.25 \sim 40.00$ $^\circ\text{C}$, 说明倾斜角度的影响很小, 即在本研究的条件下, 针对PID控制系统对火灾烟气的控制

能力, 倾斜角度影响不明显.

2.3 控制距离的影响

在真实场景下实现对烟气的控制时, 控制距离是随机的. 在不同控制距离下 ($7.5, 10.0, 12.5, 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25.0, 27.5$ m) 风机风速和监测点温度随时间的变化情况如图7所示. 为使结果更具一般性, 无量纲控制距离 (d^*) 为

$$d^* = \frac{d}{H}. \quad (3)$$

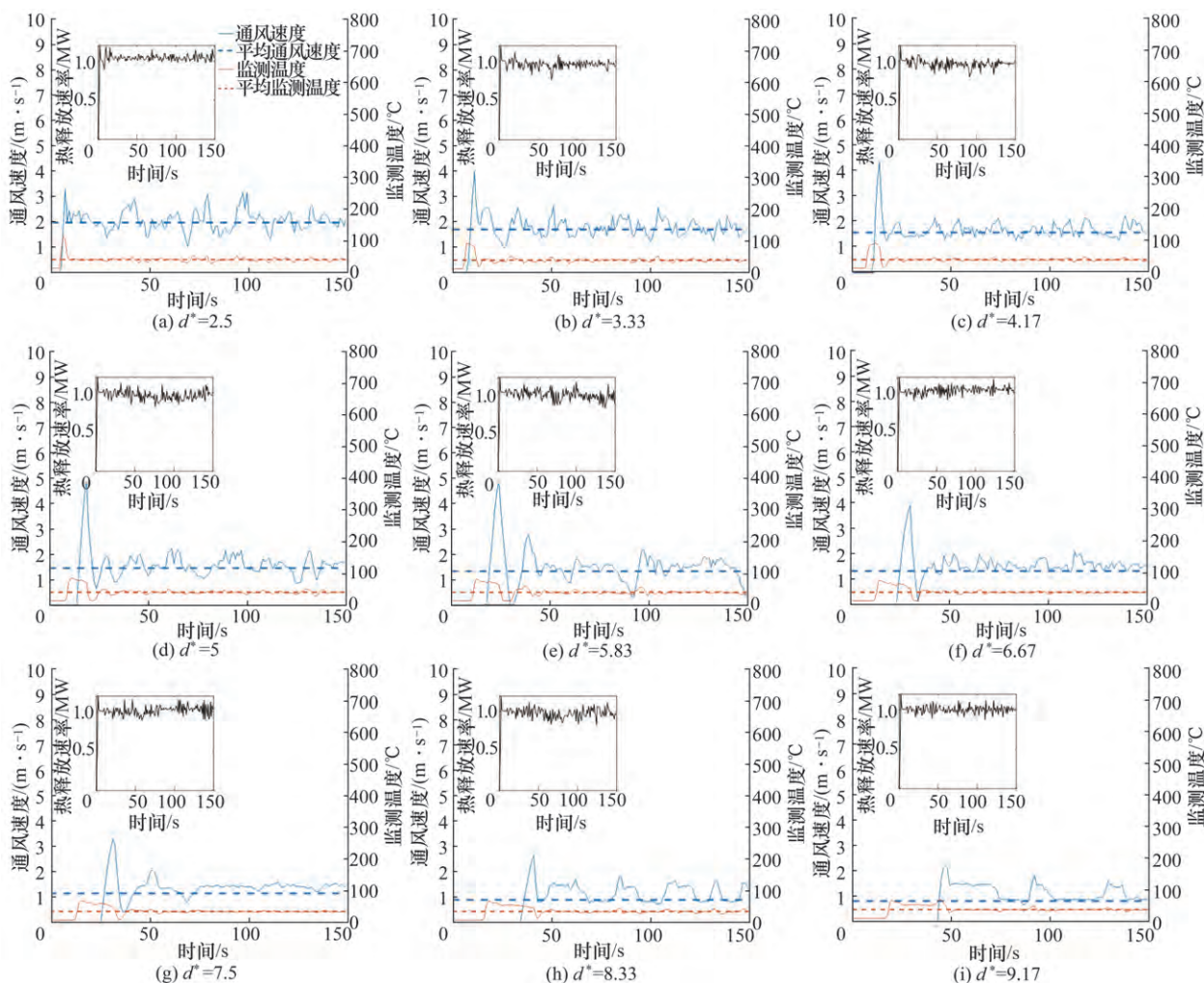


图7 不同控制距离下的PID通风系统和监测温度演化

Fig. 7 Evolution of PID ventilation system and detected temperature under different control distances

从图7可知, 随着无量纲控制距离增加, 通风系统的启动时间、系统达到准稳态的时间缓慢增加, 这是因为高温烟气的传播需要一定的时间, 控制距离越长, 说明烟气传播到监测点所需时间也越长, PID风机控制系统的启动时间也越长. 从温度演化曲线可知, PID控制系统启动后, 经一段时间后温度监测系统会在PID控制系统的控制下逐渐达到准稳态. 温度曲线会先超过设定值的一定范围(被称作超调), 这是由于PID控制系统的积分项

未起作用. 积分控制器起作用后, 将结合比例控制器抹平曲线中的超调效应. 从图7e中可看到二次超调现象, 这取决于系统在第一次超调被控后是否达到稳定. 为了定量判定获得温度达到准稳态的时间, 可通过式(4)进行计算.

$$t_{\text{stable}} = \min \left\{ t \mid \forall \tau \in [t, t + \Delta]: \frac{|T(\tau) - T_i|}{T_i} < \delta \right\}, \quad (4)$$

式中: Δ 为采样时长, s; δ 为允许脉动比例系数; τ 为采样时刻。

式(4)仅代表第一次达到准稳态的时间, 对于环境条件突变的情况, 准稳态被暂时打破, 式(4)不再适用。本文计算达到准稳态的时间时, 设 $\Delta = 20$ s, $\delta = 0.5$ 。为进一步衡量系统启动时间以及达到准稳态时间, 随无量纲控制距离的变化规律, 对启动时间和达到准稳态的时间进行无量纲化, 即

$$\begin{cases} t_{\text{start}}^* = \frac{t_{\text{start}}}{\sqrt{H/g}}, \\ t_{\text{stable}}^* = \frac{t_{\text{stable}}}{\sqrt{H/g}}, \end{cases} \quad (5)$$

式中: t_{start} 为系统启动时间; g 为重力加速度; t_{start}^* 为无量纲启动时间; t_{stable}^* 为无量纲稳定时间。

PID 通风系统的无量纲启动时间随无量纲控制距离的变化关系如图 8 所示。可以看出, 两者呈二次指数变化, 这是由于 PID 控制系统从数值模拟开始 ($t=0$) 即默认启动, PID 控制系统中的积分项始终处于持续积累阶段, 由于环境温度小于设定温度 40°C , PID 控制系统的输出值积累到很高的负值; 烟气传播到监测点的时间越长, 负值的积累越大, 此后也将耗费更长的时间来消除负值, 直到其变为正值时, 通风系统开始启动。因此, 在火源距离监测点位置越远, 系统启动的延迟时间越长, 且可预测, 控制距离越远, 启动所需的时间将以更高的斜率增长。说明在实际场景下布置 PID 控制系统时, 应设置负值积累过大时自动清除记录的功能, 以防止火灾发生时的长时间延迟启动。

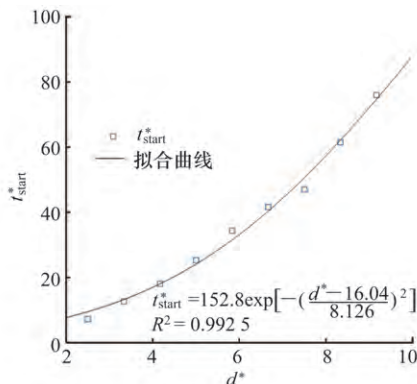


图 8 风机启动时间和无量纲控制距离的关系

Fig. 8 Relationship between the ventilation start-up time and the dimensionless control distance

图 9 为检测温度达到准稳态的无量纲时间和无量纲控制距离关系的计算结果, 可看出两者呈线性关系。其中, $d^* = 5.83$ 的数据点偏离拟合曲线较多, 这是因为该算例下有二次超调的现象, 因此其达到准稳态的时间比一般情况更长。由于 PID 通

风系统的无量纲启动时间随无量纲控制距离的变化呈二次指数变化关系, 因此控制距离对启动时间的影响更大, 但与温度检测系统达到准稳态的无量纲时间呈线性关系, 说明随着无量纲控制距离的增大, 通风系统从启动直到温度的准稳态所需的无量纲时间先增大后减小。这是由于控制距离较小 ($d^* < 5$) 时, PID 积分控制器的启动时间滞后, 因此控制距离越长, 在达到稳定控制前, 烟气越过控制点的距离越长, 其需要克服的热压越大, 因此自启动到控制所需的时间随着控制距离的增加而增加。控制距离较大 ($d^* > 5$) 时, 在风机启动时烟气已传播至隧道入口, 此时随着控制距离增加, 控制点距离入口越近, 风机将烟气吹回检测点所需的时间更短。

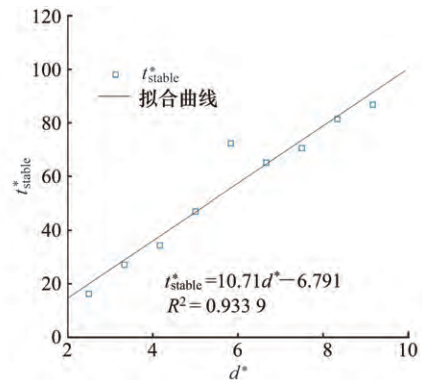


图 9 检测温度达到准稳态的时间和无量纲控制距离的关系

Fig. 9 Relationship between the time when the temperature reaches the quasi-steady state and the dimensionless control distance

$t = 15$ s 时, 不同 d^* 值下温度和烟气剖面如图 10 所示。

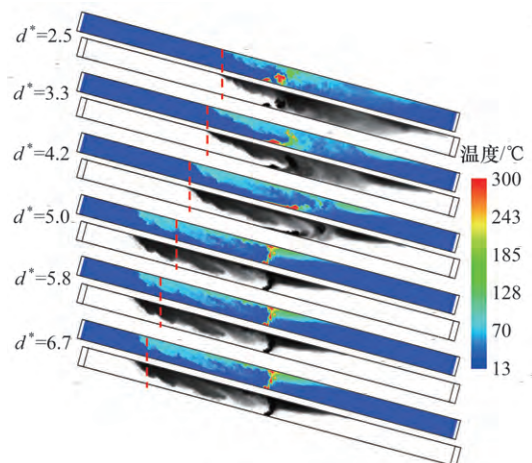


图 10 $t = 15$ s 时, 不同控制距离下温度和烟气剖面

Fig. 10 Profiles of temperature and smoke along the tunnel for different control distances at 15 s

在 $d^* = 2.5$ 和 3.3 时, 系统均已将烟气控制在控制点位置, 并处于准稳定状态; $d^* = 4.2$ 时, 烟

气即将达到准稳定状态,仍处于较大脉动状态; $d^*=5.0$ 时,烟气越过控制点位置,此时风机处于刚启动状态(图7d)。 $d^*=5.8$ 和6.7时,烟气位置也超出控制点位置,但此时通风系统均尚未启动。可见,在 $d^*>5$, $t=15$ s时,尽管烟气已越过控制点,但整个通风系统尚未启动(控制系统处于响应状态),可预测系统需经过较长时间才能达到稳定,这与图7结果一致,通风系统自启动到达到准稳定状态需要一段时间,而 $t=15$ s时PID控制系统由于积分项的存在尚未启动。由此再次印证火灾发生位置与控制点的距离较长时,通风系统的延迟会大幅增加。

2.4 与定风速通风系统的比较

PID控制通风系统的主要优势包括两个方面:

- ① 能够实现对隧道重点区域的定点防护,且能在保护重点区域的同时最小化地推进烟气蔓延;
- ②

能够根据不同功率、不同场景的火灾自动调节风速。

图11对比了PID自动控制通风系统和恒定风速为1.58,1.46 m/s的通风系统下隧道火灾的场景。火源功率均为1 MW,PID控制距离为7.5 m($d^*=2.5$),其他参数与2.1节一致。图11a1,b1为 $t=5$ s时隧道天花板下方10 cm处的温度分布,可看出:不同于有恒定通风速度的通风系统,PID自动控制通风系统由于前期尚未检测到火灾,因此其风速为0,在第4秒时风机才启动,其温度分布由于浮力作用而偏向于优先向上游发展,此时烟气已向上游传播7.5 m、向下游传播4 m。恒定风速的两个通风系统中,在风力作用下温度已开始偏向于下游,烟气已向上游传播约1 m、向下游传播10 m左右。

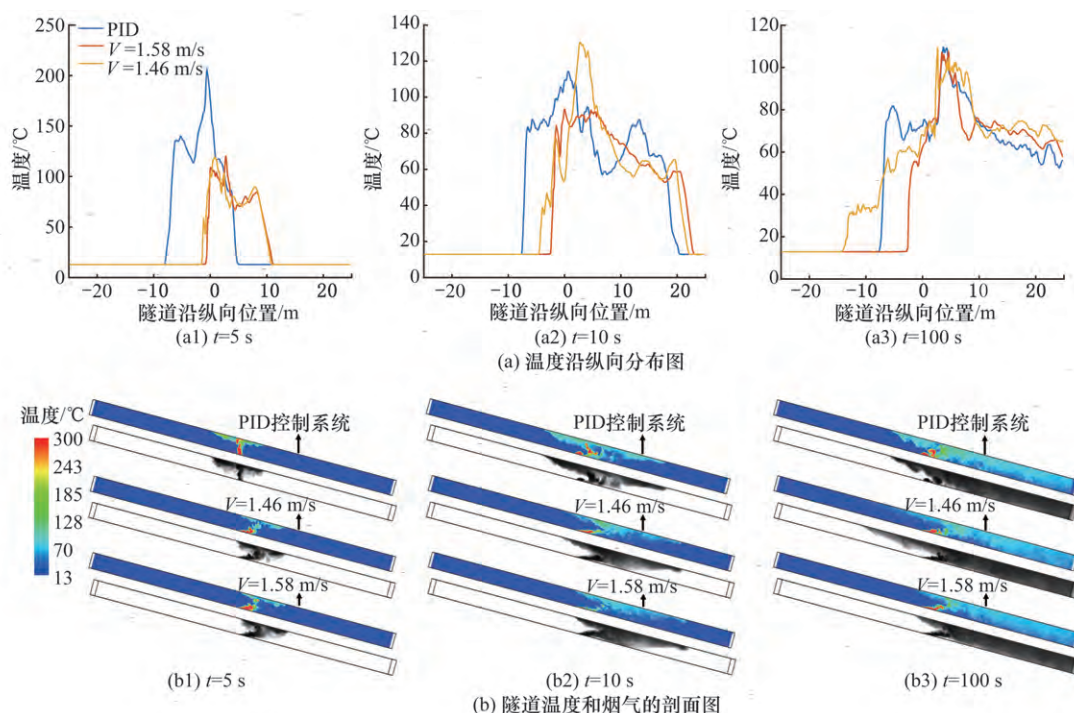


图11 不同时刻下天花板下方温度沿纵向分布图以及隧道温度和烟气的剖面图

Fig. 11 Temperature distributions along the longitudinal centerline and the profiles of temperature and smoke at different values of t

实际上,图11a1,b1中PID控制系统已启动1 s。由图7a可知,在 $t=10$ s时的监测点监测温度基本已达到准稳态,在图11a2中天花板下的温度分布也能证实。由图11a2,b2可知,此时烟气已被控制在控制点处,且向下游的传播速度明显小于恒定风速。此外,在恒定风速为1.58 m/s时,向下游传播的距离大于1.46 m/s时,向上游的传播距离小于1.46 m/s时。

$t=100$ s时,3种不同通风系统均已达到准稳

态,由图11a3,b3可看到,PID控制通风系统下的烟气和 $t=10$ s时相似,均被控制在控制点附近。在恒定风速为1.46 m/s的通风系统下,此时烟气已向上蔓延至14 m左右,远超过设定距离7.5 m。在恒定风速为1.58 m/s下,烟气在上游的锋面(即上游2 m处)未超过7.5 m设定值,但下游更快地受到威胁。

综上,PID控制系统无需提前设定通风速度,可根据不同场景自动实现对烟气的控制,且能使对

重点保护区和非重点保护区的威胁达到最小。

3 结 论

1) 若选择合适的参数, PID 通风控制系统不仅能控制稳定火源所产生烟气的传播, 对变化的火源功率仍能实现稳定控制; 在设定的模拟火灾参数条件下, 火源功率越高, PID 通风控制系统的控制能力越强。

2) 在设定的参数条件和模型下, 隧道的倾斜角度对 PID 控制隧道火灾烟气的影响很小, 在 $10^{\circ} \sim 50^{\circ}$, 系统达到准稳定的时间以及监测到的平均温度几乎不变。

3) 控制距离对 PID 控制系统的影响较大, 其无量纲通风系统的响应时间与无量纲控制距离呈二次指数变化关系, 监测温度达准稳态无量纲时间与无量纲控制距离呈正比关系, 因此提出采用 PID 控制的通风系统未工作时, PID 系统按要求自动清零的思路。

4) 与恒定风速通风系统相比, PID 自动控制通风系统能实现自动调节风速, 从而实现对重点保护区的防护, 且将烟气对下游的侵害降低到最小。

参考文献:

- [1] WU Y, BAKAR M Z A. Control of smoke flow in tunnel fires using longitudinal ventilation systems—a study of the critical velocity[J]. Fire Safety Journal, 2000, 35(4): 363-390.
- [2] HAGHIGAT A, LUXBACHER K. Determination of critical parameters in the analysis of road tunnel fires [J]. International Journal of Mining Science and Technology, 2019, 29(2): 40-51.
- [3] PRUSEK S, KRAUSE E, SKIBA J. Designing coal panels in the conditions of associated methane and spontaneous fire hazards[J]. International Journal of Mining Science and Technology, 2020, 30(4): 525-531.
- [4] 周福宝, 王德明. 矿井火灾烟流滚退距离的数值模拟 [J]. 中国矿业大学学报, 2004, 33(5): 499-503.
ZHOU Fubao, WANG Deming. Numerical analysis of backflow distance of smoke in mine fire[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2004, 33(5): 499-503.
- [5] WALENTEK A, JANOSZEK T, PRUSEK S, et al. Influence of longwall gateroad convergence on the process of mine ventilation network-model tests[J].

- International Journal of Mining Science and Technology, 2019(4): 585-590.
- [6] ÅARZÉN K E. A simple event-based PID controller [J]. IFAC Proceedings Volumes, 1999, 32(2): 8687-8692.
- [7] BENNETT S. Development of the PID controller[J]. IEEE Control Systems Magazine, 1993, 13(6): 58-62.
- [8] JAN Š, LUKÁŠ F, JIŘÍ C, et al. Model-based airflow controller design for fire ventilation in road tunnels [J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2016, 60: 121-134.
- [9] MCGRATTAN K, HOSTIKKA S, MCDERMOTT R, et al. Fire dynamics simulator user's guide[J]. NIST Special Publication, 2013, 6: 1019.
- [10] PITSCH H. Large-eddy simulation of turbulent combustion[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2006, 38: 453-482.
- [11] DEARDORFF J W. Stratocumulus-capped mixed layers derived from a three-dimensional model[J]. Boundary-Layer Meteorology, 1980, 18(4): 495-527.
- [12] MAGNUSSEN B F, HJERTAGER B H. On mathematical modeling of turbulent combustion with special emphasis on soot formation and combustion[J]. Symposium (International) on Combustion, 1977, 16(1): 719-729.
- [13] POINSOT T, VEYNANTE D. Theoretical and numerical combustion[M]. USA: RT Edwards, Inc., 2005: 6-20.
- [14] MCGRATTAN K, HOSTIKKA S, MCDERMOTT R, et al. Fire dynamics simulator technical reference guide volume 1: Mathematical model[J]. NIST Special Publication, 2013, 1018(1): 175.
- [15] GROSSHANDLER W L. RADCAL: A narrow-band model for radiation calculations in a combustion environment[J]. NIST Technical Note, 1993, 25: 1402.
- [16] ZHONG W, LV J, LI Z, et al. A study of bifurcation flow of fire smoke in tunnel with longitudinal ventilation[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 67: 829-835.
- [17] LIN C J, CHUAH Y K. A study on long tunnel smoke extraction strategies by numerical simulation [J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2008, 23(5): 522-530.
- [18] ZHANG X, LIN Y, SHI C, et al. Numerical simulation on the maximum temperature and smoke back-layering length in a tilted tunnel under natural ventilation[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2021, 107: 10366.

(责任编辑 沈 菊 李思宇)